Отчет по лабораторной работе № 7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**
3.1 Создание пользовательской службы firewall 7
3.2 Перенаправление портов 10
3.3 NAT, Masquerading, Port Forwarding 10
3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 12

4 Выводы **15**

5 Ответы на контрольные вопросы **16**

6 Список литературы **18**

Список иллюстраций

3.1 Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя 7
3.2 Создание файла ssh-custom.xml и просмотр его исходного содержимого 8
3.3 Редактирование файла ssh-custom.xml: изменённый порт 2022 и модифицированное описание 8
3.4 Просмотр списка служб FirewallD до и после перезагрузки правил 9
3.5 Добавление службы ssh-custom в FirewallD и проверка списка активных служб 9
3.6 Организация переадресации с порта 2022 на порт 22 и проверка правила 10
3.7 Подключение к серверу по SSH через порт 2022 с клиента 10
3.8 Проверка активации перенаправления IPv4-пакетов в ядре 11
3.9 Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере 11
3.10 Включение маскарадинга на сервере и проверка статуса 12
3.11 Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте 12
3.12 Создание каталога firewall и копирование конфигурационных файлов в каталог провижининга 13
3.13 Создание исполняемого файла firewall.sh 13
3.14 Содержимое скрипта провижининга firewall.sh 13
3.15 Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга server firewall 14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022 (см. разделы 7.4.1 и 7.4.2).
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server (см. разделы 7.4.3).
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет (см. раздел 7.4.3).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 7.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание пользовательской службы firewall

Загружаем операционную систему и переходим в рабочий каталог с проектом. Запускаем виртуальную машину server. На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим суперпользователя (рис. 3.1).

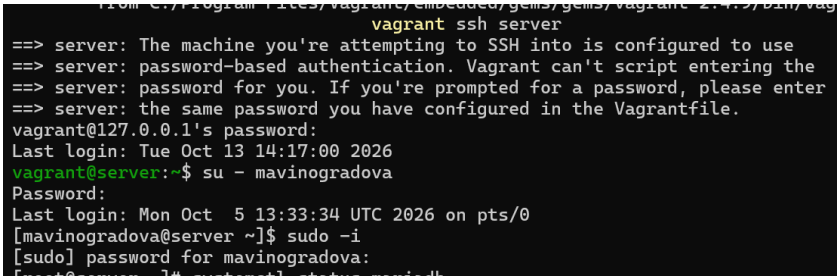


Рис. 3.1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя

На основе существующего файла описания службы ssh создаём файл с собственным описанием. Для этого копируем системный файл `/usr/lib/firewalld/services/ssh.xml` в пользовательский каталог `/etc/firewalld/services/` под именем `ssh-custom.xml`, переходим в этот каталог и просматриваем содержимое созданного файла службы (рис. 3.2).

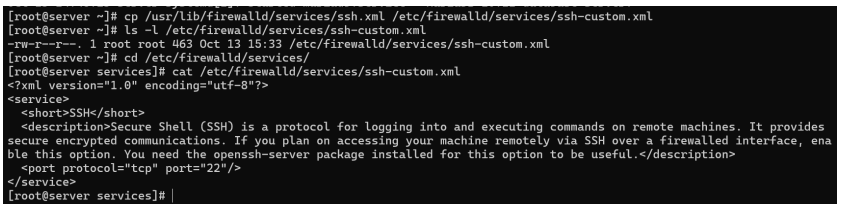


Рис. 3.2: Создание файла ssh-custom.xml и просмотр его исходного содержимого

Построчно прокомментируем принцип синтаксиса файла описания службы:

Строка объявления XML-документа указывает версию языка разметки и используемую кодировку символов.

Корневой элемент <service> открывает описание службы FirewallD.

Элемент <short> содержит краткое имя службы, которое отображается в списках.

Элемент <description> содержит развёрнутое текстовое описание назначения службы.

Элемент <port> описывает порт и протокол, на котором работает служба. В исходном файле указан порт 22 и протокол tcp.

Закрывающий тег </service> завершает описание службы.

Открываем файл описания службы на редактирование. Заменяем порт 22 на новый порт 2022. В этом же файле корректируем описание службы для демонстрации, указываем, что это модифицированный файл службы (рис. 3.3).

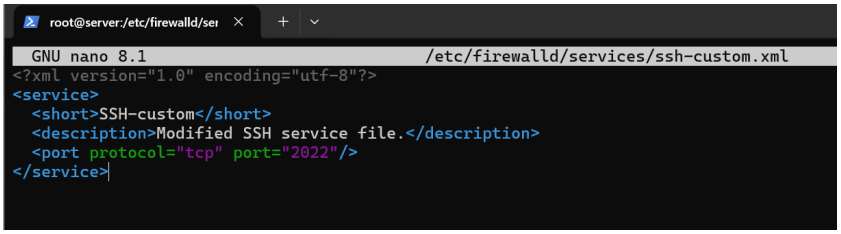


Рис. 3.3: Редактирование файла ssh-custom.xml: изменённый порт 2022 и модифицированное описание

Полный текст итогового файла /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
```

```
  <short>SSH-custom</short>
  <description>Modified SSH service file.</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

Просматриваем список доступных FirewallD служб. Обращаем внимание, что новая служба ещё не отображается в списке. Перегружаем правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выводим на экран список служб, а также список активных служб (рис. 3.4).

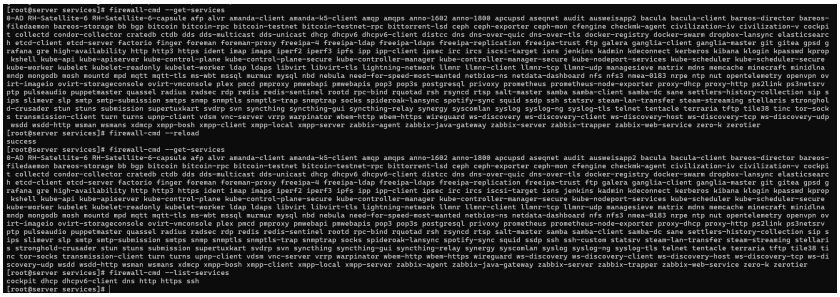


Рис. 3.4: Просмотр списка служб FirewallD до и после перезагрузки правил

Добавляем новую службу в FirewallD и выводим на экран список активных служб. Служба `ssh-custom` появляется в списке активных служб. Далее добавляем службу на постоянной основе с параметром `--permanent`, перегружаем правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и повторно проверяем список активных служб (рис. 3.5).

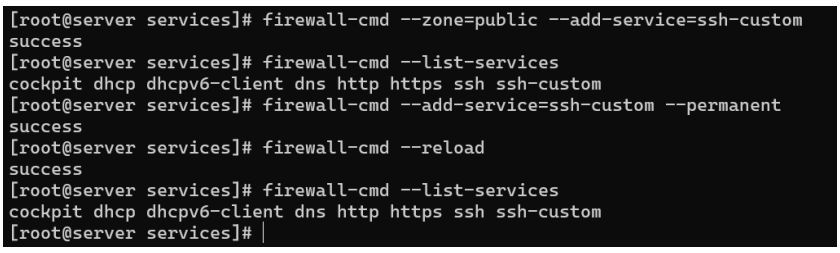


Рис. 3.5: Добавление службы ssh-custom в FirewallD и проверка списка активных служб

3.2 Перенаправление портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22 и проверяем, что правило добавлено в список правил переадресации (рис. 3.6).

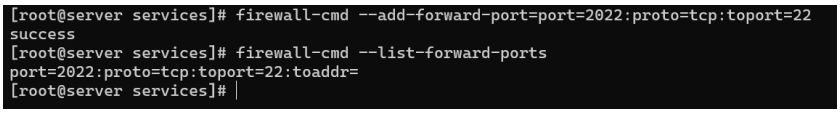


Рис. 3.6: Организация переадресации с порта 2022 на порт 22 и проверка правила

На клиенте пробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022 (вместо user указываем свой логин). Подтверждаем fingerprint ключа хоста, вводим пароль. Подключение выполняется успешно, что подтверждает корректность настройки переадресации портов (рис. 3.7).



Рис. 3.7: Подключение к серверу по SSH через порт 2022 с клиента

3.3 NAT, Masquerading, Port Forwarding

На сервере смотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов. В выводе видно, что параметр `net.ipv4.ip_forward` имеет значение 1 (рис. 3.8).

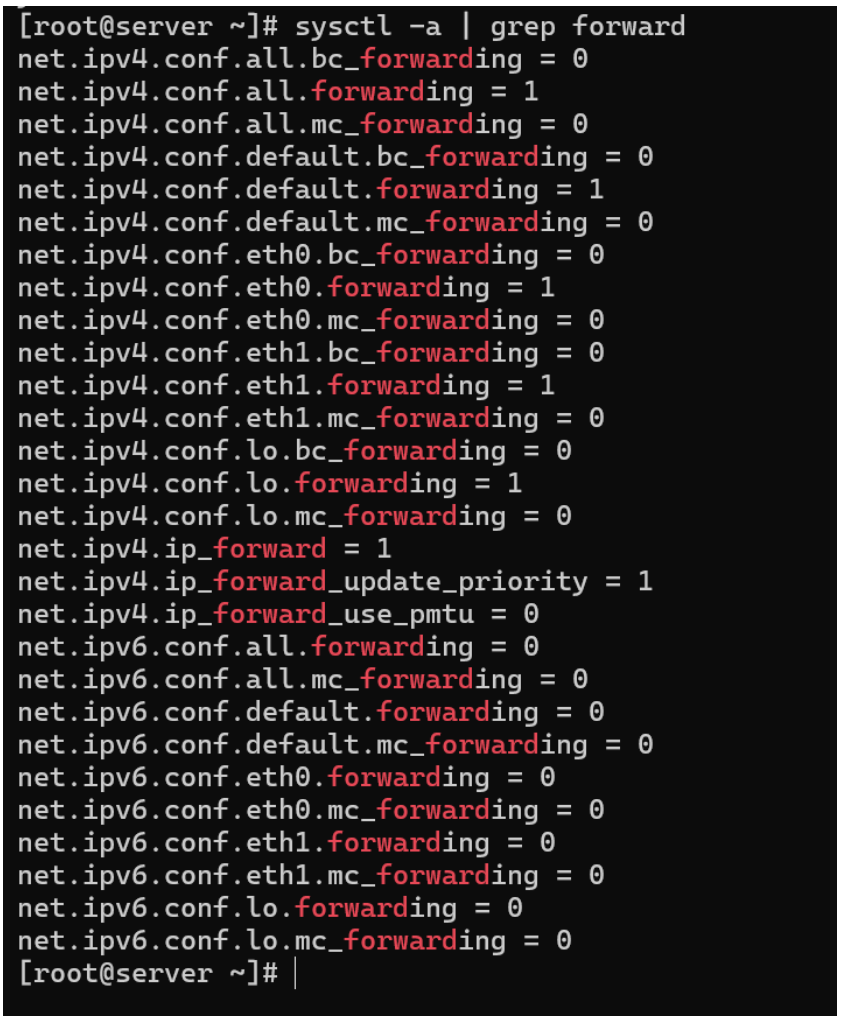


Рис. 3.8: Проверка активации перенаправления IPv4-пакетов в ядре

Включаем перенаправление IPv4-пакетов на сервере: создаём файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf` с параметром `net.ipv4.ip_forward = 1` и применяем настройки (рис. 3.9).

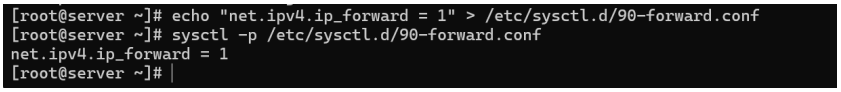


Рис. 3.9: Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере

Полный текст файла `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Включаем маскарадинг на сервере в зоне public на постоянной основе, перегружаем правила и проверяем статус маскарадинга — вывод yes (рис. 3.10).

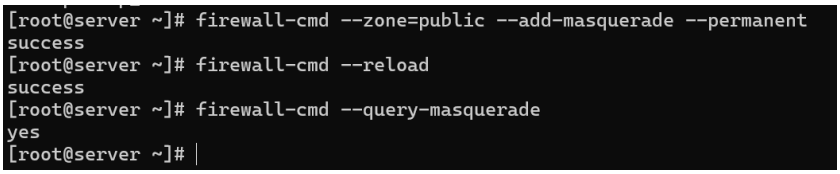


Рис. 3.10: Включение маскарадинга на сервере и проверка статуса

На клиенте проверяем доступность выхода в Интернет. Пакеты успешно доставляются, что подтверждает корректность настройки маскарадинга (рис. 3.11).

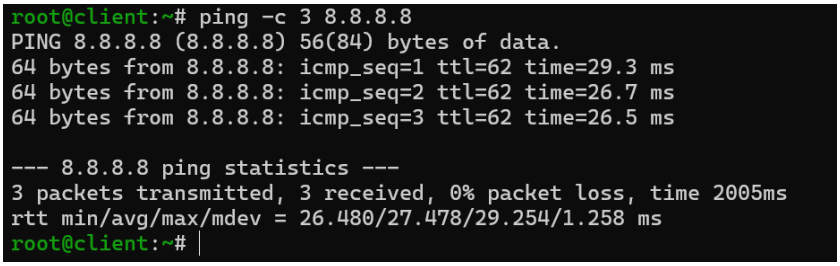


Рис. 3.11: Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создаём в нём каталог `firewall`, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD. В подкаталог `etc/firewalld/services` копируем пользовательское описание службы `ssh-custom.xml`, в подкаталог `etc/sysctl.d` — файл `90-forward.conf`. Проверяем структуру каталогов и наличие файлов (рис. 3.12).

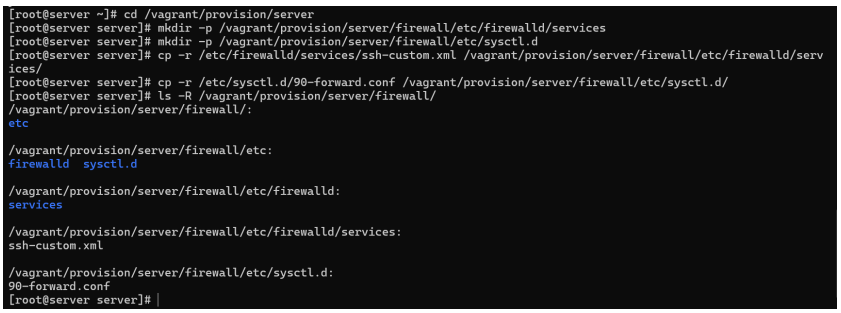


Рис. 3.12: Создание каталога firewall и копирование конфигурационных файлов в каталог провижининга

В каталоге `/vagrant/provision/server` создаём исполняемый файл `firewall.sh` (рис. 3.13).

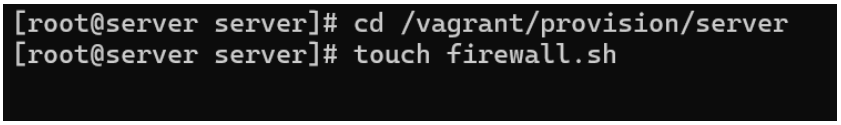


Рис. 3.13: Создание исполняемого файла firewall.sh

Открываем файл на редактирование и прописываем в нём скрипт, который копирует конфигурационные файлы из каталога провижининга в систему, настраивает маскарадинг, добавляет пользовательскую службу `ssh-custom`, задаёт правило переадресации порта 2022 на порт 22 и восстанавливает SELinux-контексты. Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые действия по расширенной настройке межсетевого экрана (рис. 3.14).

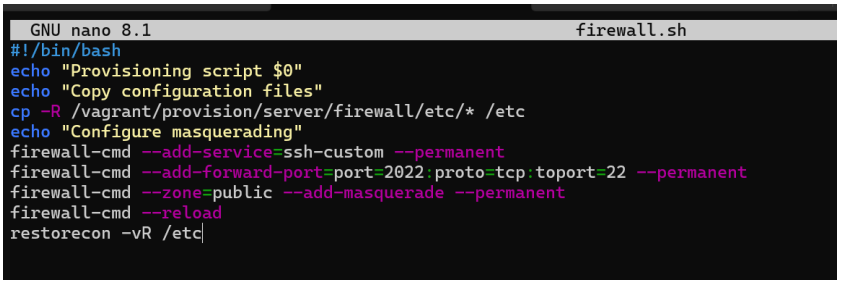


Рис. 3.14: Содержимое скрипта провижининга firewall.sh

Полный текст файла `/vagrant/provision/server/firewall.sh`:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавлена в конфигурации сервера запись, объявляющая новый провижининг типа shell с сохранением порядка выполнения и указанием пути к скрипту `provision/server/firewall.sh`. Данный блок добавлен в секцию `server` после блока `server  http` и перед блоком `server mysql` (рис. 3.15).

```
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/http.sh"

  server.vm.provision "server firewall",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/firewall.sh"

  server.vm.provision "server mysql",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    inline: <<-SHELL
                      echo "Provisioning script $0"
```

Рис. 3.15: Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга server firewall

Фрагмент `Vagrantfile` с добавленным блоком провижининга:

```
server.vm.provision "server firewall",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/firewall.sh"
```

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading. Создана пользовательская служба FirewallD `ssh-custom` с портом 2022 на основе существующего описания службы ssh, служба успешно добавлена в FirewallD. Организована переадресация с порта 2022 на порт 22, проверено SSH-подключение к серверу через порт 2022 с клиента. Включено перенаправление IPv4-пакетов в ядре и маскарадинг в зоне public, проверен выход клиента в сеть Интернет. Написан скрипт провижининга `firewall.sh`, автоматизирующий расширенную настройку межсетевого экрана, и внесены соответствующие изменения в `Vagrantfile`.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld? Пользовательские файлы firewalld хранятся в каталоге `/etc/firewalld/`. В частности, пользовательские описания служб размещаются в каталоге `/etc/firewalld/services/`. Этот каталог имеет приоритет над системным `/usr/lib/firewalld/services/`, поэтому файл с тем же именем, размещённый в `/etc/firewalld/services/`, переопределяет системное описание службы.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022? В пользовательский файл службы необходимо включить строку `<port protocol="tcp" port="2022"/>`.

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере? Команда `firewall-cmd --get-services`. Она выводит список всех служб, известных FirewallD (как системных, так и пользовательских). Дополнительно список активных служб текущей зоны можно получить командой `firewall-cmd --list-services`.

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquerading)? NAT — это механизм преобразования IP-адресов транзитных пакетов, который может быть статическим (SNAT, 1:1), динамическим (DNAT, 1:N) или с перегрузкой (NAT Overload, N:1). Маскарадинг (masquerading) — это частный случай NAT Overload (PAT), при котором адрес отправителя динамически подменяется адресом назначенного интерфейса вместе с номером порта. Маскарадинг обычно применяется для предостав-

ления узлам локальной сети с внутренними адресами доступа во внешнюю сеть через один внешний адрес шлюза.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10? Команда `firewall-cmd --zone=public --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10 --permanent`.

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public? Команда `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`.

6 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 7 «Расширенные настройки межсетевого экрана».
2. NAT: вопросы и ответы. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html (дата обр. 13.09.2021).
3. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD. — URL: https://fedoraproject.org/wik (дата обр. 13.09.2021).